

デクスメトミジンは上室頻拍を増やす — 7日累積23.8%対18.1%・発症の88%は中止後(11施設14,552例・時間依存PSM・CritCare2026)

出典 Zhong Q, Kollef MH, Lyons PG, Michelson AP. Dexmedetomidine on supraventricular tachycardia in critical illness: a time-dependent propensity score matching study. Crit Care. 2026;30:203. DOI: 10.1186/s13054-026-05921-1

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-05921-1 (本文PDFは別途)

原題 Dexmedetomidine on supraventricular tachycardia in critical illness: a time-dependent propensity score matching study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わること①: DEXの「切り方」を処方の一部として扱う。**本研究の核心は投与中ではなく中止後にある。臨床的に問題となる上室頻拍を起こした DEX 群患者の 88.1% は、発症時点で既に DEX が切れていた。中止から発症までの中央値は 0.34 日(約8時間)。DEX を止める指示を出したら、その後 24 時間は心拍数を意識して追う運用にする
- **変わること②: 長期・高用量投与ほど警戒する。**累積投与量の五分位で発症率は 18.5% → 29.5% と単調に増え、最高五分位のハザード比は最低五分位比 1.48(95% CI 1.27–1.72)。数日にわたる持続投与を漫然と続けない、中止時は急に止めずに漸減する、という既存の離脱対策(デクスメデトミジン離脱症候群(DEX Withdrawal))の根拠が一つ増えた
- **変わること③: 「頻脈だから DEX」という使い方をやめる。**徐脈作用を期待して頻脈傾向の患者に DEX を選ぶ実践は経験則にすぎず、本研究はむしろ逆方向の関連を示した。抗不整脈目的での DEX 選択は支持されない
- **変わらないこと①: DEX をやめる理由にはならない。**本研究は後ろ向き観察研究であり、DEX 群の院内死亡が 12.3% 対 17.9%(原因特異的ハザード比 0.39)と極端に低い。この差は薬効ではなく適応交絡(重症すぎる患者には DEX が使われない)を強く示唆し、同じ交絡が上室頻拍の結果にも及んでいる可能性が高い
- **変わらないこと②: アウトカム定義が「治療の決断」に依存している。**心拍数 100/分超かつ静注抗不整脈薬投与、という定義は、実際の不整脈波形ではなく主治医の投薬判断を拾っている。当院での意思決定に直訳できる指標ではない
- **当院での具体案:** DEX 中止・減量のタイミングを看護記録に明示し、中止後 12~24 時間の心拍数トレンドを RRS のバイタル自動収集の枠組みで拾えるようにする。急に頻脈になった患者では「DEX を切ったばかりではないか」を鑑別の最初に置く



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known:** 上室頻拍は重症患者の最大 28% に生じ、入院期間延長・院内死亡・退院後死亡の増加と関連する。DEX は $\alpha 2$ 受容体作動薬で、迷走神経緊張を高め心臓の不応期を延ばすため、徐脈が代表的な副作用である。心臓・胸部外科術後の集団では、DEX が術後心房細動を減らすとするメタ解析が複数ある一方、差なしとする報告もあり結論が割れている
- **Unknown:** 周術期以外の一般 ICU 集団で DEX が上室頻拍を増やすのか減らすのかは、ランダム化試験が一つもない。非周術期を扱った後ろ向き研究は 1 本 (JAMA Netw Open 2023、新規発症心房細動が減るとした) だけで、しかも従来型の傾向スコアマッチングのため immortal time bias と時間依存性交絡を処理できていない
- **What's new:** 11 施設・マッチング後 14,552 例という、この問いに対する過去最大の後ろ向き研究。曝露も交絡も時間とともに変わることを前提に時間依存傾向スコアマッチング (tdPSM) でリスクセットを毎時更新し、さらに院内死亡を競合リスクとして扱った。結果は先行研究と逆で、DEX 曝露は臨床的に問題となる上室頻拍の増加と関連した (7日累積発症率 23.84% 対 18.11%、絶対差 5.73%、原因特異的ハザード比 1.24)。しかも発症の大半が DEX 中止後に集中しており、機序として離脱・リバウンドが前面に出てきた



全体要約

要旨

ひとことで 米国 11 施設の人工呼吸中の重症患者を時間依存傾向スコアで 7,276 対 7,276 にマッチさせたところ、デクスメデトミジン曝露は 7 日以内の臨床的に問題となる上室頻拍の増加と関連し (累積発症率 23.84% 対 18.11%、絶対差 5.73%、原因特異的ハザード比 1.24 (95% CI 1.15–1.34))、その 88.1% は DEX を中止した後に起きていた。累積投与量が多いほど発症率が高い量反応関係も認められた。

- **デザイン**: 米国中西部の病院連合(大学病院1・市中病院10)における後ろ向きコホート研究。2018年7月1日～2022年10月30日
- **対象**: 18歳以上、ICU 入室後 48 時間以内に挿管された患者。心室性不整脈(VT/VF/VA)の ICD-10 コードまたは心電図所見があれば除外
- **曝露**: 静注デクスメトミジン(挿管の 48 時間前から観察期間中まで)
- **主要アウトカム**: 臨床的に問題となる上室頻拍＝心拍数 100/分超 かつ その前後 2 時間以内の静注抗不整脈薬投与
- **主要結果**: 7 日時点の粗発症 22.2% 対 16.3%、競合リスクを考慮した累積発症率 23.84% 対 18.11%(絶対差 5.73%、 $p<0.05$)、原因特異的ハザード比 1.24(95% CI 1.15–1.34)
- **量反応**: 累積投与量五分位で発症率 18.5% → 19.1% → 19.7% → 24.8% → 29.5%。第4五分位 1.29(1.11–1.52)、第5五分位 1.48(1.27–1.72)
- **タイミング**: 発症例の 88.1%(1,423/1,616)が発症時点で DEX 非投与。中止から発症まで中央値 0.34 日。心拍数は DEX 漸減の時点から上昇し始め、中止後も上昇を続けた
- **副次**: 在院日数 13.0 日 対 9.2 日(DEX 群で長い)、院内死亡 12.3% 対 17.9%(DEX 群で低い、原因特異的ハザード比 0.39(0.35–0.44))
- **感度解析**: 経腸的房室結節作用薬をマッチング変数に加えても、直近の筋弛緩薬使用例を除外しても、結果はほぼ不変
- **著者の結論**: DEX 曝露は一般 ICU 集団における臨床的に問題となる上室頻拍と関連する。特に漸減・中止の時期に注意深いモニタリングが必要

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **上室頻拍(SVT: supraventricular tachycardia)** とは、心房または房室接合部を起源とする頻脈の総称で、ICU では心房細動(AF)が最多を占める。重症患者の最大 28% に生じるとされ、心臓外科・胸部外科術後に多いが、内科系 ICU でも珍しくない。血行動態を崩し、血栓塞栓症・在院日数延長・死亡と関連する。標準的な対処は輸液補正、抗不整脈薬、電氣的除細動である。

デクスメデトミジン(DEX) はシナプス前 $\alpha 2$ 受容体作動薬で、鎮静・鎮痛・抗炎症作用をもつ。最も高頻度な副作用が徐脈で、これは心臓の不応期を延ばし迷走神経緊張を高める作用に由来すると考えられている。この「脈を落とす」性質から、頻脈傾向のある患者や既知の上室頻拍のある患者に経験則的に使われることがあるが、それが上室頻拍を減らすというエビデンスはほとんどない。

傾向スコアマッチング(PSM) は、観察研究で「治療を受けやすさ」を確率(傾向スコア)として推定し、同じ確率をもつ治療群・非治療群を組にして比較する手法。しかし ICU では、患者の重症度も薬の投与開始時点も刻々と変わる。入室初日に DEX を開始する患者と 3 日目に開始する患者を、入室時の 1 枚のスナップショットだけで揃えるのは無理がある。

時間依存傾向スコアマッチング(tdPSM: time-dependent propensity score matching) は、傾向スコアを 1 時間ごとに計算し直し、DEX が開始された「その時刻」の患者と、同じ時間窓にいて同じスコアをもつ未曝露患者を組にする(リスクセットマッチング)。これにより、①時間とともに変わる交絡因子、②曝露までの生存期間が長い患者ほど曝露群に入りやすいという **immortal time bias(不死時間バイアス)** の 2 つを同時に緩和できる。

競合リスク(competing risk) とは、目的のイベント(ここでは上室頻拍)の発生を妨げる別のイベント(ここでは院内死亡)のこと。死亡した患者はもう上室頻拍を起こせないため、死亡率が違う 2 群を Kaplan-Meier 法で単純比較すると、死亡が多い群でイベントが過小に見える。**累積発生関数(CIF: cumulative incidence function)** と **原因特異的ハザードモデル(cause-specific hazard model)** はこれを扱うための標準的な 2 手法である。

RASS=Richmond Agitation-Sedation Scale(鎮静深度、-5~+4)。**SOFA**=臓器障害スコア。**NEE**=ノルアドレナリン換算昇圧薬投与量。**SMD**=標準化平均差(群間の偏りの指標、小さいほど揃っている)。

2. 背景と目的

上室頻拍は重症患者の最大 28% に発生し、心臓外科・胸部外科術後に多いが、非外科系の一般 ICU 集団にも生じる。上室頻拍は在院期間の延長、罹病率の増加、院内および退院後の死亡率上昇と関連する。ICU における心房細動は血行動態の不安定化と血栓塞栓イベントの増加に結びついている。標準的介入は輸液補充、抗不整脈薬、除細動である。

DEX は $\alpha 2$ 受容体作動薬で、鎮静・鎮痛・抗炎症作用をもつ。最も遭遇する有害作用は徐脈で、心臓の不応期延長と迷走神経緊張亢進によると考えられている。この作用から、既知の上室頻拍や相対的頻脈のある患者に経験的に用いられてきたが、この実践が上室頻拍の発生を減らすという証拠はほとんどない。

現時点で、広い ICU 集団において DEX が上室頻拍に及ぼす影響を評価したランダム化比較試験は存在しない。心臓・胸部外科術後集団での研究は、上室頻拍予防効果について結果がまちまちである。非周術期患者に関する文献はごく乏しく、混合重症患者集団で新規発症心房細動のリスク低下を示した後ろ向きコホート研究が 1 本あるのみ。しかも従来型の傾向スコアマッチングを用いているため、immortal time bias や、曝露と交絡因子が時間とともに変化する性質を扱えていない。

以上を踏まえ本研究は、tdPSM を用いて、人工呼吸中の異質な ICU 集団における DEX 使用と臨床的に問題となる上室頻拍のリスクとの関連を評価することを目的とした。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインと施設

- **デザイン**: 後ろ向きコホート研究。STROBE 声明に準拠
- **施設**: 米国中西部の病院連合 11 施設(大学附属医療センター 1、市中病院 10)の ICU
- **期間**: 2018年7月1日～2022年10月30日に入退院した患者
- **倫理**: Washington University School of Medicine IRB 承認、同意免除(IRB# 201804121)

3-2. 組み入れ・除外

区分	基準
組み入れ	18歳以上、ICU 入室から 48 時間以内に挿管
除外①	ICU 入室の 12 時間以上前に挿管されていた
除外②	挿管の 48 時間以上前に DEX を投与されていた
除外③	入院中に心室細動・心室頻拍・心室性不整脈の ICD-10 コード(I47.0, I47.2, I47.20, I47.21, I47.29, I49.0, I49.01, I49.02)または心電図所見があった
重複入室	同一入院中に複数回 ICU 入室した患者は最初の ICU 入室のみを使用

3-3. コホート定義(曝露)

- **DEX 群**:挿管の 48 時間前から、挿管後 7 日間の観察期間中のいずれかの時点で静注 DEX を投与された患者
- **非 DEX 群**:静注 DEX を一度も投与されなかった患者
- DEX 投与の判断は各診療チームに委ねられていた(プロトコル化されていない)

3-4. アウトカム

- **主要**:臨床的に問題となる上室頻拍の発生。定義は「心拍数 100/分超」かつ「その前後 2 時間以内の静注抗不整脈薬(IV AAD)投与」
- **IV AAD の内訳**:アデノシン、メトプロロール、エスモロール、ソタロール、プロプラノロール、ジルチアゼム、ベラパミル、ジゴキシン、アミオダロン、プロパフェノン、フレカイニド
- **その他**:上室頻拍発症までの時間、在院日数、院内死亡
- **観察期間**:マッチ時刻を起点とし、7 日後を終点とする

3-5. データ収集

電子カルテ(EHR)から抽出。

- **時間不変変数**:年齢、性別、人種、BMI、喫煙、入院前 1 年以内の上室頻拍の既往(ICD-10 コード I47.1, I47.10, I47.11, I47.19, I48.0, I48.1, I48.11, I48.19, I48.2, I48.20, I48.21, I48.3, I48.4, I48.9, I48.91, I48.92 で同定)、Elixhauser 併存疾患指数
- **時間変動変数**:バイタルサイン、検査値、SOFA スコア、呼吸サポート状況、RASS、NEE、腎代替療法(RRT)
- **欠測処理**:中央値で補完。欠測率は Table 3 に記載
- 変数選択は臨床的専門性と、DEX と不整脈に関する先行文献に基づく

3-6. 時間依存傾向スコアの計算とマッチング

図の解説

Figure 2. 時間依存傾向スコアの計算とマッチングの模式図。上下 2 本の横向きの時間軸が描かれる。上段は DEX 群の患者で、左端「Admission(入室)」から「Intubated(挿管)」を経て、青い下向き矢印で示された「DEX」投与開始時点に赤い破線と「PS@HR4(4時間目の傾向スコア)」のラベルが立つ。さらに右に進むと紫の縦線「SVT」、右端が「Discharge(退院)」。下段は非 DEX 群の患者で、同じく「Admission」「Intubated」の後に「PS@HR0」「PS@HR1」「PS@HR2」「PS@HR4」と 1 時間刻みの赤い破線が並び、傾向スコアが毎時計算されることを示す。両者の PS@HR4 の位置がオレンジの波括弧「+/- 6 hours」で結ばれ、同じ時間窓内でマッチングされることを表す。マッチ時刻から右向きに伸びる紫の矢印に「t = 0」「Observation period: Match time + 7 days(観察期間はマッチ時刻から 7 日間)」と付記されている。原図・無改変

手順は以下のとおり。

ステップ	内容
① 傾向スコアの起点	ICU 入室かつ挿管の両方を満たした時点から、1 時間ごとに傾向スコアを算出
② DEX 群のスコア	「ICU 入室」「挿管」「DEX 開始」の 3 条件をすべて満たした時刻に、直前 24 時間の中央値を用いて算出
③ 非 DEX 群のスコア	同一の方法・同一の変数で算出
④ 時間的整列	ICU 入室から 3 条件充足までの時間を求め、同じ時間窓(±6 時間)に ICU で挿管されていた非 DEX 患者から選ぶ
⑤ マッチング	傾向スコアに基づく 1:1 貪欲法(greedy match)、復元なし
⑥ バランス評価	マッチング前後の絶対標準化平均差(SMD)で評価し、SMD > 0.25 を不均衡とみなす

3-7. 統計解析

- **競合リスク解析**: 主要アウトカムの発生を妨げうるイベント(院内死亡)を考慮。累積発生関数(CIF)で目的イベントの確率を推定し、原因特異的ハザードモデルで瞬間リスクを評価
- **記述統計**: 連続変数は中央値(四分位範囲 IQR)、カテゴリ変数は実数(%)
- **検定**: 適宜 χ^2 検定と Mann-Whitney U 検定。両側 p 値 0.05 を有意水準とする

- **ソフトウェア**: Python 3.12.4。パッケージは lifelines, matplotlib, numpy, pandas, psmpy, pickle, scipy, scikit-learn, scikit-survival

3-8. 感度解析

- ① マッチ時刻の直前 24 時間における **経腸的房室結節作用薬** の使用を傾向スコア計算に組み入れる
 - 対象薬: アミオダロン、アムロジピン、アテノロール、ビソプロロール、ジルチアゼム、ジソピラミド、ドフェチリド、ドロネダロン、フェロジピン、フレカイニド、イスラジピン、メキシレチン、メトプロロール、ニカルジピン、ニフェジピン、ニモジピン、ニソルジピン、プロパフェノン、キニジン、ソタロール、ベラパミル
- ① マッチ時刻の直前 6 時間に **持続静注の筋弛緩薬(NMB)** を使用していた患者を除外する
 - 対象薬: シスアトラクリウム、ロクロニウム、ベクロニウム

4. 結果 — 患者フローとベースライン

図の解説

Figure 1. 研究デザインのフローチャート。最上段の箱「Initial Admission to the ICU 55,877」から下向きの矢印が伸び、右側に大きな除外箱が接続する。除外の内訳は、挿管されなかった・ICU 入室の 12 時間以上前に挿管された・ICU 入室の 48 時間以上後に挿管された が 38,134 例、入院中に心室頻拍/心室細動/心室性不整脈の ICD-10 コードまたは心電図所見があったものが 166 例、研究期間(2018年7月1日～2022年10月30日)外の入退院が 43 例、挿管の 48 時間以上前に DEX が投与されたものが 9 例。残った「Total encounters analyzed 17,525」から左右に分岐し、「DEX Cohort 7,276」と「No DEX Cohort 10,249」の 2 箱になる。両者から中央の「After 1:1 tdPSM」へ矢印が集まり、右側に「Unmatched Encounters 2,973」が外れる。マッチング後は再び左右に分かれて「DEX Group 7,276」「No DEX Cohort 7,276」となり、それぞれ下段で「Clinically Significant SVT 1,616」「No Significant SVT 5,660」、「Clinically Significant SVT 1,186」「No Significant SVT 6,090」の 4 箱に分岐する。DEX=デクスメデトミジン、ICD=国際疾病分類、ICU=集中治療室、SVT=上室頻拍、tdPSM=時間依存傾向スコアマッチング、VA=心室性不整脈、VF=心室細動、VT=心室頻拍。原図・無改変

本文の記載では、総計 456,391 件の患者エピソードのうち 55,877 件が解析適格であった。フローチャート上は 55,877 件から上記の除外を経て 17,525 件が解析対象となり、DEX 群 7,276 件(41.5%)、非 DEX 群 10,249 件(58.5%)に分かれた。1:1 tdPSM の結果、7,276 対 7,276 が比較され、2,973 件がマッチせず解析から外れた。

傾向スコアの分布とマッチング後の共変量バランスは許容範囲であった (Figure 3、Figure 4)。マッチ後のペアは時間変動変数・時間不変変数ともに類似していた。特にマッチまでの時間 (DEX 0.7 日 (0.1–2.0) 対 非 DEX 0.7 日 (0.2–2.0)) と、マッチ時点の SOFA スコア (DEX 8.0 (5.5–10.0) 対 非 DEX 9.0 (6.0–11.0)) が近かった。

DEX 群の投与実態は、挿管後 0.56 日 (0.07–1.94) で投与開始、累積投与量 0.55 mg (0.14–2.13)、投与期間 0.64 日 (0.18–1.86) であった。

Table 1. マッチング前のベースライン特性 (ICU 入室日)

項目	DEX(7,276例・41.5%)	非DEX(10,249例・58.5%)	SMD
年齢、中央値(IQR)	59.0(46.0–68.0)	63.0(52.0–72.0)	0.24
女性、n(%)	2,928(40.2%)	4,414(43.1%)	0.06
人種:白人	4,672(64.2%)	6,847(66.8%)	0.02
人種:黒人	2,313(31.8%)	2,895(28.2%)	—
人種:アジア系	70(1.0%)	87(0.8%)	—
人種:米国先住民・アラスカ先住民	20(0.3%)	29(0.3%)	—
人種:その他	40(0.5%)	44(0.4%)	—
人種:不明	161(2.2%)	347(3.4%)	—
BMI、中央値(IQR)kg/m ²	28.4(24.6–33.1)	28.7(24.9–32.5)	0.01
喫煙:現在	1,924(26.4%)	1,854(18.1%)	0.11
喫煙:なし	2,416(33.2%)	3,970(38.7%)	—
喫煙:受動	15(0.2%)	11(0.1%)	—
喫煙:禁煙済	2,695(37.0%)	3,864(37.7%)	—
喫煙:不明	226(3.1%)	550(5.4%)	—
上室頻拍の既往、n(%)	617(8.5%)	1,174(11.5%)	0.10
Elixhauser 併存疾患指数	3.0(–1.0–8.0)	3.0(0.0–9.0)	0.09
心拍数、/分	88.0(76.0–99.0)	88.0(76.0–99.0)	0.01
平均動脈圧、mmHg	79.7(73.5–88.3)	79.3(73.0–87.8)	0.07
呼吸数、/分	20.0(18.0–24.0)	20.0(17.0–23.0)	0.09
SpO ₂ 、%	98.0(97.0–100.0)	98.5(96.5–100.0)	0.11
体温(原文は °C 表記だが値は °F)	98.8(98.1–99.6)	98.6(97.9–99.3)	0.23

項目	DEX(7,276例・41.5%)	非DEX(10,249例・58.5%)	SMD
動脈血 pH	7.4(7.3–7.4)	7.4(7.3–7.4)	0.16
動脈血 PaO ₂ ,mmHg	130.0(99.5–165.4)	137.0(102.5–172.0)	0.10
ヘモグロビン、g/dL	10.3(8.9–12.1)	10.1(8.8–11.8)	0.09
白血球数、×10 ³ /μL	12.1(8.8–16.2)	12.3(8.9–16.9)	0.07
血小板数、×10 ³ /μL	178.0(123.5–247.0)	172.5(119.5–239.0)	0.06
ナトリウム、mEq/L	140.0(137.0–142.5)	140.0(137.0–143.0)	0.05
カリウム、mEq/L	4.2(3.9–4.6)	4.2(3.9–4.7)	0.03
重炭酸、mEq/L	23.5(21.0–26.0)	23.0(20.5–25.5)	0.15
クレアチニン	1.1(0.8–1.7)	1.1(0.8–1.8)	0.02
マグネシウム	2.0(1.8–2.2)	2.0(1.8–2.3)	0.06
腎代替療法、n(%)	295(4.1%)	553(5.4%)	0.06
SOFA	9.0(7.0–12.0)	9.0(7.0–12.0)	0.04
RASS	–2.0(–3.0～–0.5)	–2.0(–3.0～–1.0)	0.20
NEE	0.0(0.0–0.1)	0.0(0.0–0.1)	0.19

バイタル・検査値は ICU 入室後 24 時間の中央値。

Table 2. マッチング後の集団特性

項目	DEX (7,276例)	非DEX (7,276例)	SMD
年齢、中央値 (IQR)	59.0 (46.0–68.0)	61.0 (49.0–70.0)	0.12
女性、n (%)	2,928 (40.2%)	3,031 (41.7%)	0.03
人種：白人	4,672 (64.2%)	4,762 (65.4%)	0.00
人種：黒人	2,313 (31.8%)	2,209 (30.4%)	—
BMI、kg/m ²	28.4 (24.6–33.1)	28.7 (24.9–32.5)	0.02
喫煙：現在	1,924 (26.4%)	1,494 (20.5%)	0.05
上室頻拍の既往、n (%)	617 (8.5%)	652 (9.0%)	0.02
Elixhauser 併存疾患指数	3.0 (–1.0–8.0)	3.0 (0.0–8.0)	0.04
心拍数、/分	89.0 (77.0–101.0)	89.5 (77.5–101.0)	0.00
平均動脈圧、mmHg	84.0 (75.3–94.3)	83.0 (75.7–92.7)	0.08
呼吸数、/分	20.0 (18.0–24.0)	20.0 (18.0–24.0)	0.02
SpO ₂ 、%	98.0 (96.0–100.0)	98.0 (96.0–100.0)	0.01
体温	98.5 (97.9–99.4)	98.4 (97.7–99.2)	0.14
動脈血 pH	7.4 (7.3–7.4)	7.4 (7.3–7.4)	0.18
動脈血 PaO ₂ 、mmHg	139.5 (112.0–173.0)	134.0 (131.0–189.0)	0.13
ヘモグロビン、g/dL	10.1 (8.8–11.9)	9.9 (8.9–11.7)	0.04
白血球数、×10 ³ /μL	11.8 (8.8–15.6)	11.4 (9.1–15.9)	0.02
血小板数、×10 ³ /μL	181.0 (124.0–246.0)	170.0 (123.5–242.0)	0.02
ナトリウム、mEq/L	140.0 (137.0–142.0)	139.0 (137.0–142.0)	0.00
カリウム、mEq/L	4.2 (3.8–4.5)	4.1 (3.8–4.5)	0.02
重炭酸、mEq/L	24.0 (21.5–26.0)	24.0 (21.0–26.0)	0.08

項目	DEX (7,276例)	非DEX (7,276例)	SMD
クレアチニン	1.1 (0.8–1.6)	1.0 (0.8–1.6)	0.00
マグネシウム	2.1 (1.9–2.2)	2.1 (1.9–2.2)	0.02
腎代替療法、n(%)	626 (8.6%)	695 (9.6%)	0.03
SOFA	8.0 (5.5–10.0)	9.0 (6.0–11.0)	0.21
RASS	−2.0 (−3.0–0.0)	−1.0 (−3.0～−1.0)	0.14
NEE	0.0 (0.0–0.1)	0.0 (0.0–0.1)	0.12
マッチ時刻より前の上室頻拍、n(%)	670 (9.2%)	757 (10.4%)	0.04
ICU 入室からマッチまでの時間、日	0.7 (0.1–2.0)	0.7 (0.2–2.0)	0.00

バイタル・検査値は傾向スコアマッチング前 24 時間の中央値。

Table 3. 傾向スコア計算に用いた共変量の欠測率

変数	DEX	非DEX
年齢・性別	0.0%	0.0%
人種	2.2%	3.4%
BMI	12.3%	13.5%
喫煙	3.1%	5.4%
上室頻拍の既往	0.0%	0.0%
Elixhauser 併存疾患指数	13.5%	11.9%
心拍数	0.2%	0.1%
平均動脈圧	0.2%	0.2%
呼吸数	0.0%	0.1%
SpO ₂	0.1%	0.2%
体温	0.8%	0.3%
動脈血 pH	24.1%	62.0%
動脈血 PaO ₂	24.1%	62.0%
ヘモグロビン	6.4%	11.1%
白血球数	8.4%	11.4%
血小板数	6.7%	11.3%
ナトリウム	5.8%	10.3%
カリウム	6.0%	10.3%
重炭酸	5.8%	10.4%
クレアチニン	7.9%	10.5%
マグネシウム	25.7%	34.1%

変数	DEX	非DEX
腎代替療法	0.0%	0.0%
SOFA	0.0%	12.0%
RASS	9.3%	28.3%
NEE	0.0%	0.1%
PSM 前の臨床的に問題となる上室頻拍	0.0%	0.0%
マッチまでの時間	0.0%	0.0%

5. 結果 — 競合リスク解析による上室頻拍リスク

7 日間の観察期間終了時点で、臨床的に問題となる上室頻拍は DEX 群 1,616 例(22.2%)、非 DEX 群 1,186 例(16.3%)に発生した。

図の解説

Figure 5. 総リスク、臨床的に問題となる上室頻拍のリスク、死亡のリスクの累積発生関数。左パネルが「No dexmedetomidine(非 DEX)」、右パネルが「Dexmedetomidine(DEX)」。いずれも横軸が傾向スコアマッチ時刻からの日数 0～7 日、縦軸が累積発生率 0～0.40。各パネルに 3 本の曲線が描かれ、青が総リスク、オレンジが臨床的に問題となる上室頻拍、緑が観察期間中の死亡。網掛けは 95% 信頼区間。左(非 DEX)では青が 7 日で約 0.32 まで上がり、オレンジ(上室頻拍)は約 0.18、緑(死亡)は約 0.13 と、オレンジと緑が接近して伸びる。右(DEX)では青が約 0.29、オレンジが約 0.24 と高く、緑(死亡)は約 0.05 と低いまま横ばいに近い。すなわち DEX 群は上室頻拍の曲線が上方に、死亡の曲線が下方に離れている。入院中の退院は右側打ち切りとして扱われた。原図・無改変

- 7 日時点の累積発生率: DEX 群 23.84%(95% CI 22.82–24.87) 対 マッチ対照 18.11%(95% CI 17.16–19.08)、**絶対リスク差 5.73%、 $p<0.05$**
- 多変量原因特異的 Cox 比例ハザードモデル(院内死亡を競合リスクとして考慮): **DEX 曝露のハザード比 1.24(95% CI 1.15–1.34、 $p<0.05$)**
- 上室頻拍を発症した患者における、マッチ時刻から発症までの時間: DEX 群 1.5 日(0.3–3.0) 対 非 DEX 群 1.0 日(0.2–2.3)、 $p<0.05$

- DEX 群における DEX 中止から発症までの時間:0.24 日(0.03–1.41) (後段の記述では 0.34 日(0.03–1.41))

著者は「静注抗不整脈薬が高血圧ではなく頻脈に対して投与された」ことを裏づけるため、投与前 6 時間の平均動脈圧と RASS を提示した。平均動脈圧は DEX 82.3 mmHg(73.5–94.7)対 非 DEX 81.0 mmHg (73.5–91.7)、 $p<0.05$ と統計的に差はあるが、いずれも高血圧域ではない。RASS も DEX $-1.0(-3.0-0.0)$ 対 非 DEX $-2.0(-3.5-0.0)$ 、 $p<0.05$ と統計的に差はあるが臨床的には同等であり、覚醒度の違いが投薬判断の主因ではないと結論した。静注抗不整脈薬投与前 6 時間の心拍数は両群で同等(103.5(92.0–117.0)対 104.0(91.0–117.0)/分、 $p=0.855$)であった。

Table 4. 主要・副次アウトカム

アウトカム	DEX(n=7,276)	非DEX(n=7,276)	p
臨床的に問題となる上室頻拍、n(%)	1,616(22.2%)	1,186(16.3%)	<0.05
マッチ時刻から発症までの時間、日	1.5(0.3–3.0)	1.0(0.2–2.3)	<0.05
在院日数、日	13.0(7.3–22.0)	9.2(5.0–16.6)	<0.05
院内死亡、n(%)	893(12.3%)	1,300(17.9%)	<0.05

Table 5. 静注抗不整脈薬を投与された患者の状況

項目	DEX	非DEX	p
投与前 6 時間の心拍数、/分	103.5(92.0–117.0)	104.0(91.0–117.0)	0.855
投与前 6 時間の平均動脈圧、mmHg	82.3(73.5–94.7)	81.0(73.5–91.7)	<0.05
投与前 6 時間の RASS	–1.0(–3.0–0.0)	–2.0(–3.5–0.0)	<0.05
アミオダロン、n	1,021	818	—
メトプロロール、n	467	301	—
ジルチアゼム、n	45	16	—
アデノシン、n	40	26	—
エスモロール、n	27	18	—
ジゴキシン、n	13	7	—
ベラパミル、n	3	1	—

投与薬の構成はアミオダロンとメトプロロールで大半を占め、両群とも同じ傾向である。

6. 結果 — 在院日数と院内死亡

DEX 群は在院期間が長く(13.0 日(7.3–22.0)対 9.2 日(4.9–16.6)、 $p<0.05$)、一方で院内死亡は低かった(897 例(12.3%)対 1,311 例(18.0%)、 $p<0.05$)。院内死亡の原因特異的ハザード比は DEX 群で 0.39(95% CI 0.35–0.44、 $p<0.05$)であった。

(Table 4 の数値は 893 例(12.3%)対 1,300 例(17.9%)であり、本文と表で実数が一致していない。→ 批判的吟味を参照)

7. 結果 — 用量依存性

主解析に加え、7 日間の観察期間中の DEX 累積投与量を五分位に分け、上室頻拍との量反応関係を評価した。累積投与量が増えるほど発症率が上昇した(χ^2 検定 $p<0.05$)。

図の解説

Figure 6. デクスメトミジン累積投与量の五分位と臨床的に問題となる上室頻拍の発症率の量反応関係。横軸は累積投与量の五分位(左から 0.00–0.10 mg、0.10–0.32 mg、0.32–0.96 mg、0.96–2.90 mg、2.91–33.05 mg)、縦軸は上室頻拍を発症した患者の割合で 0% から 40% まで 5% 刻み。5 本の水色の棒が左から右へ、およそ 18.5%、19.1%、19.7%、24.8%、29.5% と単調に高くなる。第 3 五分位までは横ばいに近く、第 4・第 5 五分位で明確に立ち上がる形。右上に p 値が 0.05 未満である旨が記されている。原図・無改変

特に累積投与量の高い 2 つの五分位(0.96–2.90 mg と 2.91–33.05 mg)が、最低五分位と比較して最も高いリスクを示した。

累積投与量の五分位	上室頻拍発症率(Figure 6 の読み取り)	最低五分位比のハザード比(95% CI)
第1(0.00–0.10 mg)	約 18.5%	参照
第2(0.10–0.32 mg)	約 19.1%	記載なし
第3(0.32–0.96 mg)	約 19.7%	記載なし
第4(0.96–2.90 mg)	約 24.8%	1.29(1.11–1.52)
第5(2.91–33.05 mg)	約 29.5%	1.48(1.27–1.72)

Figure 7 は累積 DEX 投与量で層別した Kaplan-Meier 曲線(95% 信頼区間を網掛けで表示)であり、上記のハザード比に対応する分離を示している。

8. 結果 — 上室頻拍と DEX 中止の時間関係

上室頻拍を発症した DEX 群患者 1,616 例のうち 1,423 例(88.1%)は、発症時点で DEX を投与されていなかった。DEX 中止から発症までの時間の中央値は 0.34 日(0.03–1.41)。心拍数は DEX の漸減開始時点から上昇し始め、中止後も上昇を続けた。

図の解説

Figure 8. デクスメデトミジン中止前後の心拍数。横軸は中止時点を 0 とした前後の時間(−24 時間から +23 時間)、縦軸は心拍数(拍/分、約 65 から 120)。中止時点に黒い縦の破線が引かれる。青い折れ線とマーカーが「臨床的に問題となる上室頻拍を起こした群」の心拍数中央値、赤い折れ線が「起こさなかった群」の中央値で、それぞれ同色の薄い網掛けが四分位範囲を示す。中止前 24 時間は青が 86～90/分、赤が 79～80/分でほぼ横ばい。0 時間の直前から両者とも立ち上がり、中止後 4～8 時間で青は 94～96/分、赤は 88～89/分に達し、その後は高い水準で平坦化する。青の網掛け上縁は中止後に 108/分付近まで広がる。原図・無改変

9. 結果 — DEX コホート内の比較

DEX 群のうち上室頻拍を発症した患者と発症しなかった患者の特性を比較した。

Table 6. マッチ時点における DEX コホートの特性(発症群 対 非発症群)

項目	上室頻拍あり(1,616例・22.2%)	上室頻拍なし(5,660例・77.8%)	p
年齢、中央値(IQR)	64.0(56.0–72.0)	57.0(43.0–67.0)	<0.05
女性、n(%)	623(38.6%)	2,305(40.7%)	0.123
人種：白人	1,215(75.2%)	3,457(61.1%)	<0.05
人種：黒人	348(21.5%)	1,965(34.7%)	<0.05
BMI、kg/m ²	28.8(25.3–34.2)	28.4(24.4–32.7)	<0.05
喫煙：現在	299(18.5%)	1,625(28.7%)	<0.05
喫煙：禁煙済	709(43.9%)	1,986(35.1%)	<0.05
上室頻拍の既往、n(%)	258(16.0%)	359(6.3%)	<0.05
Elixhauser 併存疾患指数	3.0(0.0–10.0)	3.0(–1.0–8.0)	<0.05
心拍数、/分	94.0(81.0–106.0)	88.0(76.0–100.0)	<0.05
平均動脈圧、mmHg	80.7(73.3–89.5)	85.0(76.3–95.3)	<0.05
呼吸数、/分	20.0(18.0–24.0)	20.0(18.0–24.0)	0.132
SpO ₂ 、%	98.0(96.0–100.0)	98.0(96.0–100.0)	<0.05
体温	98.5(97.9–99.3)	98.5(97.9–99.4)	0.992
動脈血 pH	7.4(7.3–7.4)	7.4(7.3–7.4)	0.717
動脈血 PaO ₂ 、mmHg	139.5(105.9–178.1)	139.5(113.4–172.0)	0.39
ヘモグロビン、g/dL	9.9(8.6–11.2)	10.1(8.8–12.1)	<0.05
白血球数、×10 ³ /μL	11.8(9.2–16.8)	11.8(8.7–15.3)	<0.05
血小板数、×10 ³ /μL	166.0(106.0–219.0)	181.0(132.0–252.5)	<0.05
カリウム、mEq/L	4.2(3.9–4.6)	4.2(3.8–4.5)	<0.05

項目	上室頻拍あり(1,616例・22.2%)	上室頻拍なし(5,660例・77.8%)	p
重炭酸、mEq/L	24.0(21.0–26.0)	24.0(22.0–26.5)	<0.05
クレアチニン	1.1(0.9–1.8)	1.1(0.8–1.5)	<0.05
マグネシウム	2.1(2.0–2.3)	2.1(1.9–2.2)	<0.05
腎代替療法、n(%)	181(11.2%)	445(7.9%)	<0.05
SOFA	9.0(6.0–12.0)	8.0(5.0–10.0)	<0.05
RASS	–2.0(–3.0～–0.5)	–2.0(–2.5–0.0)	<0.05
NEE	0.0(0.0–0.1)	0.0(0.0–0.1)	<0.05
マッチ時刻より前の上室頻拍、n(%)	466(28.8%)	204(3.6%)	<0.05
ICU 入室からマッチまでの時間、日	1.0(0.2–2.5)	0.6(0.1–1.9)	<0.05

発症群は高齢で、上室頻拍の既往が 2.5 倍多く、マッチ前に既に上室頻拍を起こしていた割合が 28.8% と非発症群の 3.6% を大きく上回る。臓器障害 (SOFA、腎代替療法) も重い。

Table 7. DEX コホートにおけるアウトカム

項目	上室頻拍あり	上室頻拍なし	p
累積 DEX 投与量、mg	0.9(0.2–3.1)	0.5(0.1–1.9)	<0.05
DEX 投与期間、日	0.9(0.2–2.3)	0.6(0.2–1.7)	<0.05
在院日数、日	16.1(9.5–26.6)	12.0(6.7–21.0)	<0.05
院内死亡、n(%)	305(18.9%)	588(10.4%)	<0.05

10. 結果 — 感度解析

経腸的房室結節作用薬の使用を調整しても、静注筋弛緩薬を使用していた患者を除外しても、CIF・原因特異的 Cox 比例ハザードモデルのいずれの手法でも結果は一貫していた。

感度解析	7日累積発生率(DEX)	7日累積発生率(非DEX)	絶対リスク差	原因特異的ハザード比
主解析	23.84%(22.82–24.87)	18.11%(17.16–19.08)	5.73%	1.24(1.15–1.34)
経腸的房室結節作用薬でマッチ(Figure 9)	23.63%(22.62–24.65)	17.96%(17.04–18.91)	5.66%	1.22(1.15–1.34)
直近の筋弛緩薬使用例を除外(Figure 10)	23.39%(22.37–24.64)	17.57%(16.63–18.52)	5.83%	1.24(1.15–1.34)

いずれも $p < 0.05$ 。

11. 考察(著者の主張)

11-1. 主結果の解釈

この多施設研究で、DEX 曝露は人工呼吸中の重症患者という大規模かつ異質な集団において上室頻拍リスクの上昇と関連した。生存者バイアスを減らすため、CIF と原因特異的 Cox 比例ハザードモデルという 2 種類の競合リスクモデルを用い、院内死亡という競合リスクを考慮したうえで目的イベントを評価した。院内死亡の差を調整してもなお、DEX 曝露患者の上室頻拍リスクは高かった。加えて用量反応関係が示唆された。

臨床的には、DEX 離脱に対する注意深いモニタリングと、リバウンド性上室頻拍のリスクを減らすための ICU での DEX 使用の再考が必要であることを示す。著者らの知る限り、DEX が上室頻拍に及ぼす影響を評価した後ろ向き研究としては過去最大である。

11-2. 機序 — なぜ中止後に起きるのか

著者は「房室結節への抑制が外れること」または「DEX 中止後のリバウンド効果」を機序として挙げる。生理学的には次の 2 経路が関与する。

経路	DEX の作用	中止時に起きること
副交感神経系	疑核 (nucleus ambiguus) と迷走神経背側運動核の $\alpha 2$ 受容体に結合し、下流のカルシウム濃度を低下させ、心筋の再分極と不応期を延長する	副交感神経の抑制が外れ、房室結節伝導の抑制が解除される
交感神経系	青斑核 (locus coeruleus) の $\alpha 2$ 受容体に結合し、アドレナリン・ノルアドレナリンの放出を減らす	交感神経が再賦活化し、カテコラミン放出が増える

重症患者ではこの再賦活化が特に強く出ると考えられる。静注 DEX の消失半減期は約 2 時間であり、これは Figure 8 で観察された「漸減・中止に伴う心拍数上昇」の時間経過と整合する。上室頻拍発症群で心拍数上昇が途中で頭打ちになるのは、静注抗不整脈薬が投与されたためと推測される。用量依存的な関連 (Figure 6・Figure 7) は、累積投与量が多いほどリバウンド頻脈のリスクが高いのではないかという問いを提起する。

11-3. 先行研究との位置関係

- DEX と上室頻拍・心房細動に関する既存文献は心臓・胸部外科術後集団にほぼ限られる。複数のメタ解析が術後心房細動・上室頻拍の減少を示す一方、有意差なしとする報告もある
- 心房細動の既往がある患者を対象としたあるメタ解析では、DEX 曝露群で術後心房細動が有意でないながら増加する方向だった
- 非周術期の重症患者を含む研究は従来型傾向スコアモデルに制約され、immortal time bias や時間変動する共変量・治療割付を扱っていない
- 混合 ICU 集団を対象とした最近のランダム化比較試験 (A2B 試験、JAMA 2025) では、副次アウトカムとして DEX 群のほうがプロポフォール群より心不整脈の発生が多いことが報告されている → [デクスメデトミジンもクロニジンもプロポフォールに優らない \(A2B 試験・JAMA2025\)](#)

11-4. 著者が主張する強み

強み	内容
tdPSM の採用	時間変動する曝露・共変量がある状況で、静的共変量に基づく従来型傾向スコアはリスクセットを誤分類し、immortal time bias と時間依存性交絡を持ち込む。tdPSM は治療決定が行われる時点で比較可能な個人のリスクセットを作る
immortal time bias の低減	固定の 1 時点でマッチするのではなく、研究期間中の複数時点でリスクセットを動的に更新する
競合リスク解析	先行研究は Kaplan-Meier 解析を用いており、死亡という競合イベントを考慮していない。本研究は CIF と原因特異的ハザードの 2 手法で評価した
実務的なアウトカム定義	「静注抗不整脈薬を要した上室頻拍エピソード」という保守的な定義により、重症患者にしばしば見られる一過性頻脈と区別し、真に重要な不整脈イベントを捉えた
集団の広さ	大学病院と市中病院の内科系・外科系患者を含む大規模で異質な集団であり、さまざまな ICU 環境での評価となる

11-5. 著者が挙げる限界

- 1 入室からマッチ時刻までの期間について生存バイアスの影響を受ける（マッチされるには生存している必要がある）。入室からマッチまでの中央値は 0.7 日
- 2 頻脈の種類（心房細動か発作性上室頻拍かなど）がデータセットに記録されていない。理想的には電気生理医による調律の判定が望ましいが、大規模後ろ向きデータでは不可能だった
- 3 未測定交絡が残る。DEX の投与タイミング・用量・期間は担当医間で標準化されていない
- 4 傾向スコアマッチングは ICU 入室前（救急搬送中や救急外来）の投薬を考慮できない
- 5 観察期間中の他の鎮静薬の使用の違いを調整していない
- 6 入院型ホスピスへの退院と、自宅・介護施設への退院を区別できない
- 7 人口統計・併存疾患・バイタル・検査値と幅広く調整したが、残存交絡・未測定交絡（連続的な炎症マーカーなど）の可能性は残る

12. 批判的吟味（JCでの論点）

12-1. 死亡ハザード比 0.39 が示すもの — 適応交絡の証拠

最も重い論点はここである。DEX 群の院内死亡の原因特異的ハザード比は 0.39 (95% CI 0.35–0.44)。これは「DEX が死亡を 6 割減らす」という主張になるが、SPICE III も A2B 試験も DEX にそのような死亡ベ

ネフィットを示していない。マッチング後もなお、DEX を投与される患者は「回復に向かっている／死が差し迫っていない」患者に強く偏っていると考えるのが自然である。

△ 注意

交絡は主要アウトカムにも及ぶ 同じ選択メカニズムは上室頻拍にも働く。**DEX 群は「生き延びて 7 日間の観察を全うできる患者」に偏っており、その分だけイベントを観察する機会が長い。**競合リスク解析はこの死亡差を統計的に扱う手法であって、そもそもの群分けの偏りを消すものではない。ハザード比 1.24 という控えめな効果量は、この残存交絡の大きさと同程度かそれ以下である可能性がある。

12-2. アウトカム定義が「治療の決断」を測っている

主要アウトカムは「心拍数 100/分超 かつ 静注抗不整脈薬投与」である。つまり実際の調律ではなく、主治医が薬を出したかどうかを拾っている。著者自身も限界 2 として頻脈の種類が不明であることを認めている。

- 心拍数 100/分超は頻脈の閾値としては非常に緩い。敗血症・疼痛・離脱・発熱による洞性頻脈でもアミオダロンやメトプロロールが投与されることは ICU では珍しくない
- 実際に投与薬の 63%(1,021/1,616)はアミオダロン、29%(467/1,616)はメトプロロールであり、上室頻拍そのものの診断を担保しない
- 「DEX を切ったら頻脈になった」という文脈は、主治医に「離脱による頻脈だから β 遮断薬を」と判断させやすい。曝露が治療決断に影響するなら、アウトカムの検出そのものが曝露に依存する(検出バイアス)
- 著者は投与前の平均動脈圧と RASS を示して「高血圧目的や覚醒度の違いではない」と論じたが、これは洞性頻脈と上室頻拍を区別する証拠にはならない

12-3. 「新規発症」ではない — 既存の上室頻拍が大量に混ざっている

マッチ時刻より前に既に臨床的に問題となる上室頻拍を起こしていた患者が、DEX 群 9.2%、非 DEX 群 10.4% 含まれている。さらに DEX 群のうち上室頻拍を発症した 1,616 例では、その 28.8%(466 例)がマッチ前に既に発症していた。つまり主要アウトカムのかかなりの部分は「新規発症」ではなく「再発・継続」である。先行研究(JAMA Netw Open 2023)が新規発症心房細動を対象としていたのと比べ、対象イベントの性質が異なる点は、結論の方向が逆になった理由の候補として議論する価値がある。

12-4. バランス判定の閾値が緩い

著者は $SMD > 0.25$ を不均衡とみなした(引用は Stuart 2010)。傾向スコア研究で慣用される閾値は 0.1 である。この緩い基準のもとで、マッチング後も SOFA 0.21、動脈血 pH 0.18、RASS 0.14、体温 0.14、

PaO₂ 0.13、NEE 0.12、年齢 0.12 と、0.1 を超える変数が 7 つ残っている。特に SOFA (DEX 8.0 対 非 DEX 9.0) と NEE の残差は、上記 12-1 の適応交絡と同じ方向を向いている。

12-5. 欠測データの扱いが群間で非対称

Table 3 の欠測率は群間で大きく異なる。動脈血 pH・PaO₂ は DEX 群 24.1% に対し非 DEX 群 62.0%、RASS は 9.3% 対 28.3%、SOFA は 0.0% 対 12.0%、マグネシウムは 25.7% 対 34.1%。これらをすべて中央値で単純補完している。

- 非 DEX 群で RASS が 3 割近く欠測しているのは、そもそも鎮静評価が行われていない(=鎮静薬を使っていない、あるいは記録の粒度が粗い施設)ことを意味する
- 中央値補完は変数の分散を人為的に縮め、傾向スコアの識別能を下げる。結果として「揃っているように見える」マッチが作られる方向に働く
- 多重代入法や欠測指示変数を用いた感度解析は行われていない

12-6. 数値の内的不整合が複数ある

JC では必ず指摘したい点。

箇所	記載A	記載B	備考
適格例数	本文「456,391 件中 55,877 件が適格」	Figure 1「ICU 初回入室 55,877 → 解析 17,525」	55,877 が「適格」なのか 「入室総数」なのか不整合
院内死亡	Table 4「893 例(12.3%)対 1,300 例(17.9%)」	本文「897 例(12.3%) 対 1,311 例(18.0%)」	実数・割合とも一致しない
DEX 中止から 発症までの時 間	結果前段「0.24 日(0.03– 1.41)」	結果後段・考察「0.34 日 (0.03–1.41)」	同じ IQR で中央値だけ異 なる
在院日数(非 DEX)	Table 4「9.2(5.0–16.6)」	本文「9.2(4.9–16.6)」	IQR 下限が不一致
静注抗不整脈 薬の内訳(非 DEX)	Table 5 の合計 1,187	Table 4 のイベント数 1,186	DEX 群は 1,616 でぴった り一致するため、1 例分の 齟齬が残る
図の参照	考察「DEX の消失半減期が心 拍数上昇と整合する(Fig. 3)」	心拍数の図は Figure 8	引用図番号の誤り(Figure 3 は傾向スコア分布)
Table 6 の所 在	本文「Online Data Supplement, Table 6」	Table 6 は本文中に掲載	記述の食い違い
感度解析の CI	Figure 9「HR 1.22(95% CI 1.15–1.34)」	主解析「HR 1.24(95% CI 1.15–1.34)」	点推定値が違うのに CI が 完全に同一

個々は小さいが、これだけ積み重なると数値の再確認プロセスへの信頼が下がる。

12-7. 曝露定義の非対称性

DEX 群は「挿管の 48 時間前から観察期間中のいずれかの時点で DEX を受けた者」と定義される一方、非 DEX 群は「静注 DEX を一度も受けなかった者」である。tdPSM によりマッチ時点は揃うが、非 DEX 群の患者がマッチ後に DEX を開始した場合の扱い(打ち切りか、そのまま非曝露として追跡か)が明示されていない。後者であれば曝露の誤分類が生じ、効果は希釈される方向に働く。

12-8. 用量反応関係の解釈に注意

Figure 6 の五分位は「7 日間の累積投与量」であり、これは重症度・鎮静必要量・生存期間の代理指標でもある。長く生き、長く人工呼吸を受け、長く鎮静を要した患者ほど累積量が多く、同時に不整脈を起こす機会も多い。「用量が多いほどリスクが高い」は因果の傍証として引用されがちだが、この設計では交絡と分離できていない。実際、Table 7 で発症群は非発症群より在院日数も長い(16.1 日 対 12.0 日)。

12-9. 一方で、擁護できる点

- 88.1% が中止後に発症し、心拍数が漸減開始から立ち上がるという時間的パターン(Figure 8)は、単純な適応交絡では説明しにくい。DEX の消失半減期約 2 時間と整合する時間経過が観察されている点は、離脱・リバウンド仮説の実質的な支持である
- 2 種類の感度解析(房室結節作用薬の調整、筋弛緩薬使用例の除外)でハザード比が 1.22~1.24 とほぼ動かない
- 手法的には tdPSM + 競合リスクという、この問いに対して現時点で妥当な組み合わせを選んでいる
- 「臨床的に問題となる」=介入を要した、という定義は、機械的に検出されるだけの一過性頻脈を除く方向に働くという意味では保守的である

12-10. 実務判断としてどう扱うか

状況	確認すること	次の一手
DEX を数日間持続投与している	累積投与量・投与期間、離脱リスク	漸減計画を立てる。突然の中止を避ける
DEX を中止・減量した直後	中止後 24 時間の心拍数トレンド、血圧、体温、疼痛・不穏スコア	頻脈が出たら「離脱による頻脈」を鑑別上位に置く。まず疼痛・不穏・発熱・低容量など可逆要因を潰す
頻脈傾向の患者に鎮静薬を選ぶ	頻脈の原因(洞性か上室性か)	抗不整脈効果を期待した DEX 選択はしない。原因治療を優先する
上室頻拍の既往がある患者	既往と入室後の調律	DEX 使用そのものは禁忌ではないが、中止時の監視をより厳格に
実際に頻脈で抗不整脈薬を検討	心電図・テレメトリで調律を確認	洞性頻脈に房室結節ブロック薬を投与しない。本研究のアウトカム定義の弱点があるまま診療の落とし穴でもある

13. 主要な引用文献一覧

番号	内容	著者・雑誌・年
1	重症患者の心不整脈の疫学研究	Artucio H, Perrier M. Crit Care Med. 1990;18:1383-8
2	ICU における頻脈性不整脈の総説	Zimetbaum PJ, Josephson ME. N Engl J Med. 1998;339:1724-30
3	重症患者の不整脈	Trappe HJ, et al. Curr Opin Crit Care. 2003;9(5):345-55
4	非心臓手術における上室性不整脈と在院日数	Polanczyk CA, et al. Ann Intern Med. 1998;129:279-85
6	内科・循環器 ICU における不整脈の発生率と種類	Reinelt P, et al. Intensive Care Med. 2001;27:1466-73
7	ICU 患者の上室性不整脈の短期・長期転帰	Goodman S, et al. Anesth Analg. 2007;104:880-6
9	ICU の心房細動の発生率・危険因子・転帰 (AFIB-ICU 国際コホート)	Wetterslev M, et al. Crit Care Med. 2023;51:1124
10	成人心臓外科後の心房細動を DEX が減らすとするメタ解析	Liu Y, et al. Am J Cardiovasc Drugs. 2020;20:271-81
12	重症成人における鎮静薬・鎮痛薬使用の臨床ガイドライン	Jacobi J, et al. Crit Care Med. 2002;30:119-41
14	DEX が成人の心室性不整脈を減らすとするメタ解析(本論文著者による)	Zhong Q, et al. Cardiol Res Pract. 2022;2022:5158362
20	DEX に抗不整脈効果はあるかを問うメタ解析(差なし)	Ling X, et al. PLoS One. 2018;13:e0193303
21	心臓外科後の心房細動を DEX が減らすかのメタ解析(既往ありでは増加傾向)	Zhu Z, et al. Drug Des Devel Ther. 2018;12:521-31
22	重症患者における DEX と新規発症心房細動の関連(本研究と逆の結論)	Song MJ, et al. JAMA Netw Open. 2023;6:e239955
23	STROBE 声明	von Elm E, et al. J Clin Epidemiol. 2008;61:344-9

番号	内容	著者・雑誌・年
26	SOFA スコア算出と Sepsis-3 分類のオープンソース基盤 OpenSep	Hofford MR, et al. JAMIA Open. 2022;5:ooac105
27	EHR データからの呼吸サポート状況の分類	Yu SC, et al. J Am Med Inform Assoc. 2022;29:813–21
31	時間依存共変量を伴う傾向スコアマッチングの原法	Lu B. Biometrics. 2005;61:721–8
32	同手法を COVID-19 の吸入エポプロステノールに適用した先行研究	Michelson AP, et al. CHEST Crit Care. 2023;1:100019
33	因果推論のためのマッチング法の総説(SMD 閾値の引用元)	Stuart EA. Stat Sci. 2010;25:1–21
42	DEX は疑核の心臓迷走神経ニューロンへの抑制性伝達を減らす(機序)	Sharp DB, et al. Brain Res. 2014;1574:1–5
43	DEX の臨床薬物動態・薬力学	Weerink MAS, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56:893–913
44	DEX の血管外投与後のバイオアベイラビリティ(半減期の引用元)	Anttila M, et al. Br J Clin Pharmacol. 2003;56:691–3
45	DEX・クロニジン基盤鎮静とプロポフォールと比較(A2B 試験)	Walsh TS, et al. JAMA. 2025;334:32–45

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 米国 11 施設の人工呼吸中の重症患者 14,552 例(時間依存傾向スコアで 1:1 マッチ)で、デクスメトミジン曝露は 7 日以内の臨床的に問題となる上室頻拍の増加と関連した(累積発症率 23.84% 対 18.11%、絶対差 5.73%、原因特異的ハザード比 1.24(95% CI 1.15–1.34))。**発症の 88.1% は DEX を中止した後(中央値 0.34 日後)に起きており、心拍数は漸減を始めた時点から上がり始めていた。**累積投与量が多いほど発症率が高い量反応関係もあった。ただし DEX 群の院内死亡ハザード比が 0.39 と極端に低いことは強い適応交絡の存在を示し、主要アウトカムも「心拍数 100/分超+静注抗不整脈薬投与」という治療決断に依存した定義であるため、因果と読むべきではない。**明日から変えることは一つ。DEX を止める指示を出したら、その後 24 時間は心拍数を見る。DEX は「切り方まで含めて処方」である。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。